

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 2
Úloha měření: Magnetizační křivka

Měřeno dne: 8.10.2025
Odevzdáno dne: 19.10.2025
Skupina: Ks

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

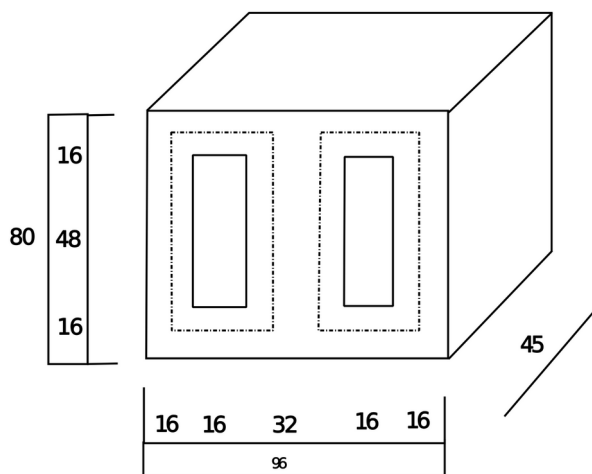
1. ZADÁNÍ

Změřte magnetizační křivku feromagnetického jádra transformátoru. Do grafu vyneste závislost $B = f(H)$ a $\mu_r = f(H)$. (Diskutujte rozdílné údaje použitých ampérmetrů, zobrazte na osciloskopu hysterezní smyčku.)

2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

T – Jednofázový transformátor 400/48V, 0,5A/4,17A, 200VA,

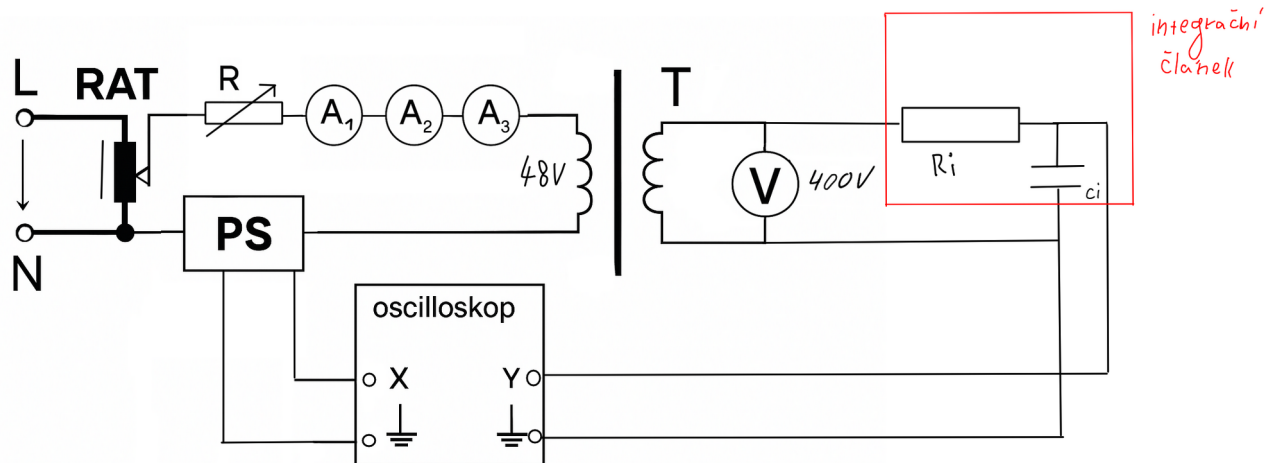
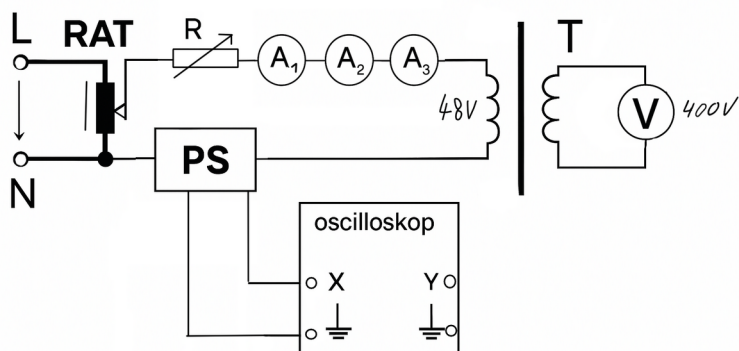
N_1 – 830 z., N_2 – 106 z., $S_{fe} = 1296 \text{ mm}^2$ ($k_{FE} = 0,9$); $l_{fe} = 192 \text{ mm}$



3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

- A_1 Ampérmetr, systém: feromagnet, třída přesnosti: 1,5, č.in. PlbII/69, číslo uložení: X04
- A_2 Ampérmetr, systém: magnetoelektrický s usměrňovačem, č.in. Plb I/1353, číslo uložení: X09
- A_3 Ampérmetr, systém: digitální klešťový, číslo uložení: N/A
- R Posuvný resistor, 13Ω , 6,3A, č.in. Plb I/870, číslo uložení: P04
- osc. osciloskop, typ: digitální, č.in. Plb II/216, číslo uložení: N/A
- V digitální multimetr, typ: digitální, č.in. Plb II/147, číslo uložení: W07
- RAT Autotransformátor, číslo uložení L1, č.in. PlbII/58, rozsah 0-100
- ps proudová sonda, číslo uložení S26
- R_i, C_i integrační článek, číslo uložení S26

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ



5. POSTUP

Přístroje jsme zapojili podle předepsaného schématu. Měřili jsme závislost magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H , tedy magnetizační (komutační) křivku feromagnetického materiálu.

Obvod byl napájen z regulačního autotransformátoru přes posuvný odpor zapojený jako potenciometr. Velikost proudu jsme měnili podle hodnot odečtených z ampérmetru. Indukované napětí U_2 jsme sledovali pomocí digitálního multimetru (TRMS) a osciloskopu.

Maximální intenzitu magnetického pole jsme určili z Hopkinsonova zákona kde N_1 je počet závitů a l_{Fe} délka siločáry v železe

Maximální indukci jsme vypočítali z transformátorové rovnice kde f je frekvence sítě, N_2 počet závitů a S_{Fe} průřez jádra. Relativní permeabilitu jsme pak určili na základě vzorce ve sekci příklad výpočtu.

Průběh magnetizační křivky jsme zobrazili na osciloskopu v režimu X-Y. Na vstup CH1 jsme připojili výstup z proudové sondy (úměrný intenzitě pole), na vstup CH2 výstup z integračního článku (úměrný indukci).

Tím jsme získali graf $B = f(H)$

Magnetizační proud neměl přesně sinusový průběh, proto jsme pro určení maximální hodnoty použili proudovou sondu a osciloskop. Efektivní hodnotu napětí jsme měřili digitálním multimetrem.

Po ukončení měření jsme vypnuli napájení, obvod rozpojili a všechny přístroje odpojili. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

I1	I2	I3	Osc. I MAX	U	H MAX	B MAX	Mr
A	A	A	A	V	A/m	T	1
X	0,01	0,01	0,013	28,7	7,18	0,12	13325,65
0,05	0,048	0,05	0,073	188	40,30	0,79	15544,79
0,1	0,095	0,101	0,175	262	96,61	1,10	9036,77
0,2	0,175	0,208	0,385	315	212,55	1,32	4938,55
0,4	0,315	0,401	0,81	344	447,19	1,44	2563,44
0,6	0,46	0,605	1,2	374	662,50	1,57	1881,22
0,8	0,61	0,8	1,62	396	894,38	1,66	1475,47
1	0,765	1,015	2,02	470	1115,21	1,97	1404,42

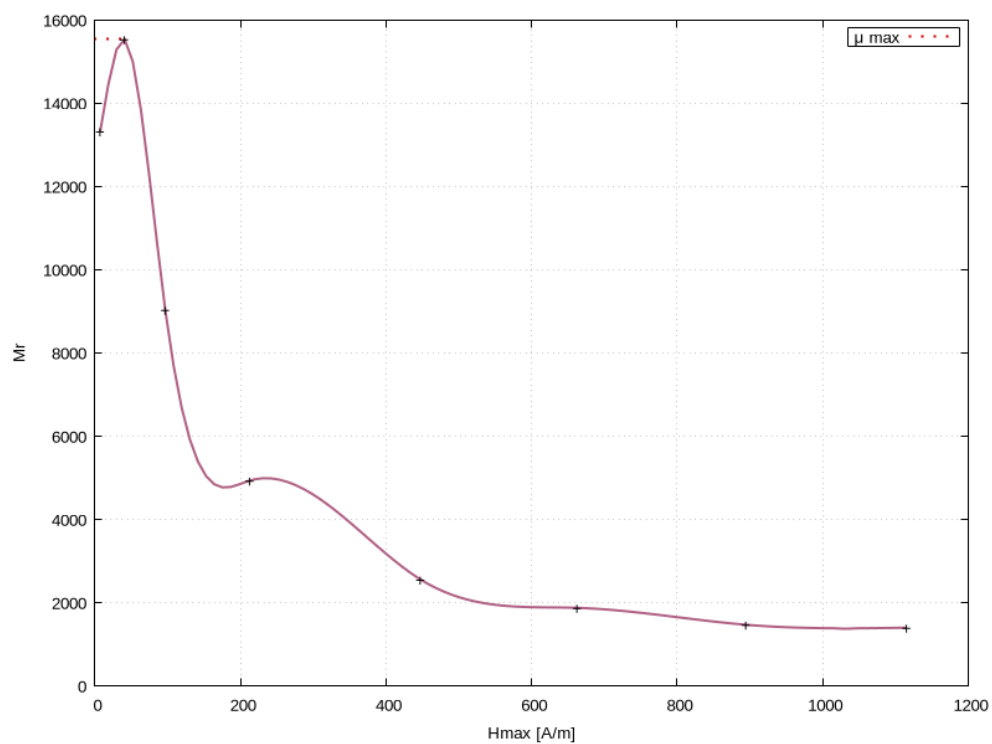
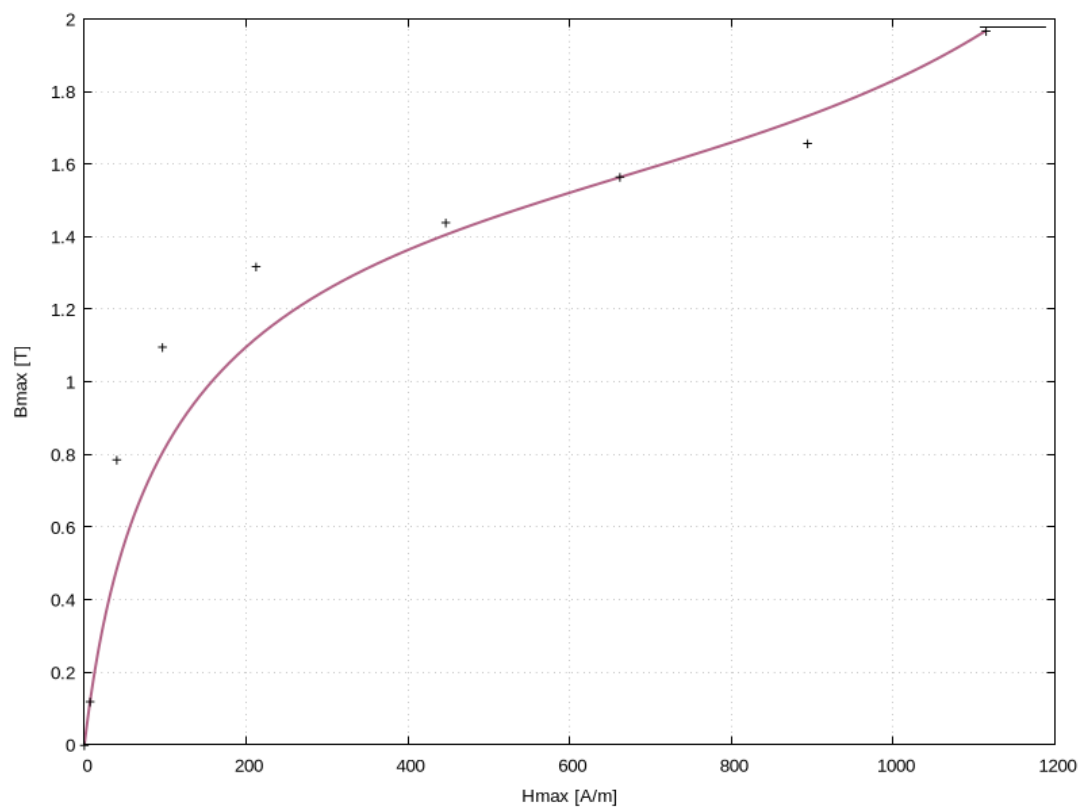
7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

$$H_{\max} = \frac{I_{\max} \cdot N_2}{\ell_{FE}} = \frac{0,013 \cdot 106}{0,192} = 7,177083333 \text{ A/m}$$

$$\mu_r = \frac{B_{\max}}{H_{\max} \cdot \mu_0} = \frac{0,1201837715}{7,177083333 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = 13325,64816$$

$$B_{\max} = \frac{U}{4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot S_{FE}} = \frac{28.7}{4.44 \cdot 50 \cdot 830 \cdot 1296 \cdot 10^{-6}} = 0,1201837715 \text{ T}$$

8. Magnetizační křivka



9. ZÁVĚR

Naměřené charakteristiky byly v souladu s teoretickými předpoklady.

Bylo zjištěno, že přesnost magnetoelektrického ampérmetru s usměrňovačem je závislá na proudu. Při měření proudů s neharmonickým (nesinusovým) průběhem byl tento typ přístroje nepřesný.

Naopak, jak feromagnetický ampérmetr, tak i digitální ampérmetr dokázaly měřit přesně, a to i v případě neharmonických průběhů proudu.

Hyterézní křivka:

